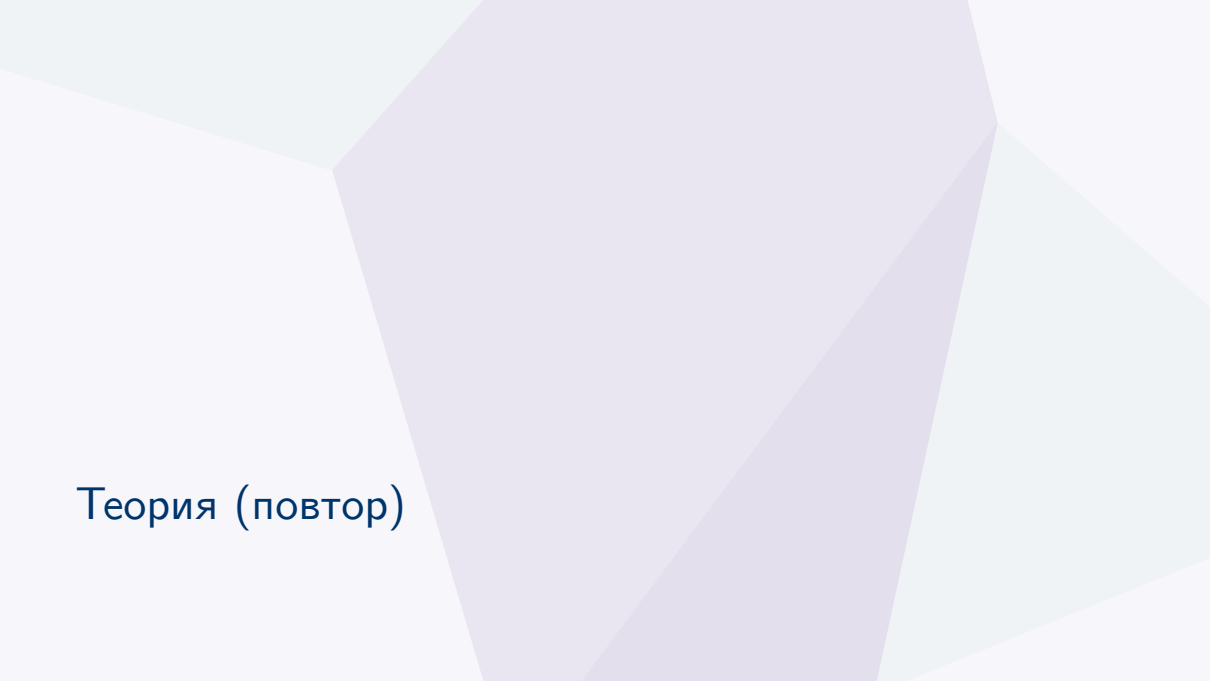


Задание 4 ЕГЭ

Кодирование — Итоговое повторение

Информатика

11 класс • Подготовка к ЕГЭ



Теория (повтор)

Условие Фано — напоминание

Определение

Условие Фано: никакое кодовое слово **не является началом** другого кодового слова.

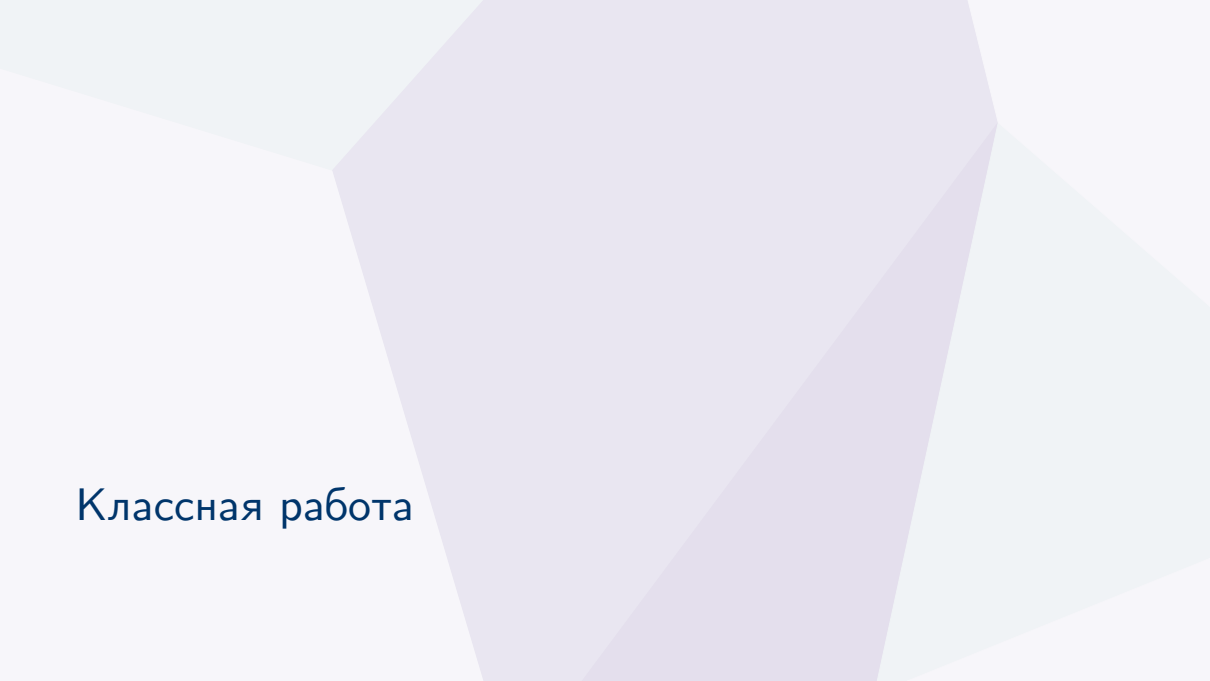
⇒ однозначное декодирование.

Алгоритм решения

1. Построить дерево по известным кодам
2. Найти свободные листья
3. Назначить буквы на кратчайшие свободные коды
4. Вычислить длину (если требуется)

Цвета в деревьях презентации

 А — известный  Б — найденный  — свободная или расщепляемая



Классная работа

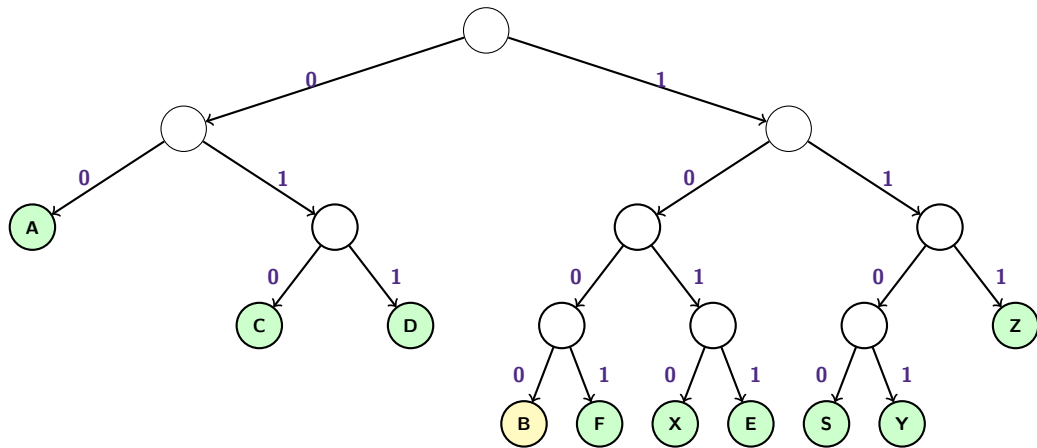
Задача 1: условие

Задача

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только десять букв: A, B, C, D, E, F, S, X, Y, Z. Для передачи используется неравномерный двоичный код, а для кодирования букв используются кодовые слова. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы B, при котором код удовлетворяет условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Известно: A:00, C:010, D:011, E:1011, F:1001, S:1100, X:1010, Y:1101, Z:111.

Задача 1 — дерево Фано



Задача 1 — анализ и ответ

Анализ

Ветка 0 (с 00, 010, 011) полностью закрыта.

В ветке 1 почти всё занято, кроме узла от 100, где свободен только лист **1000**.

Ответ

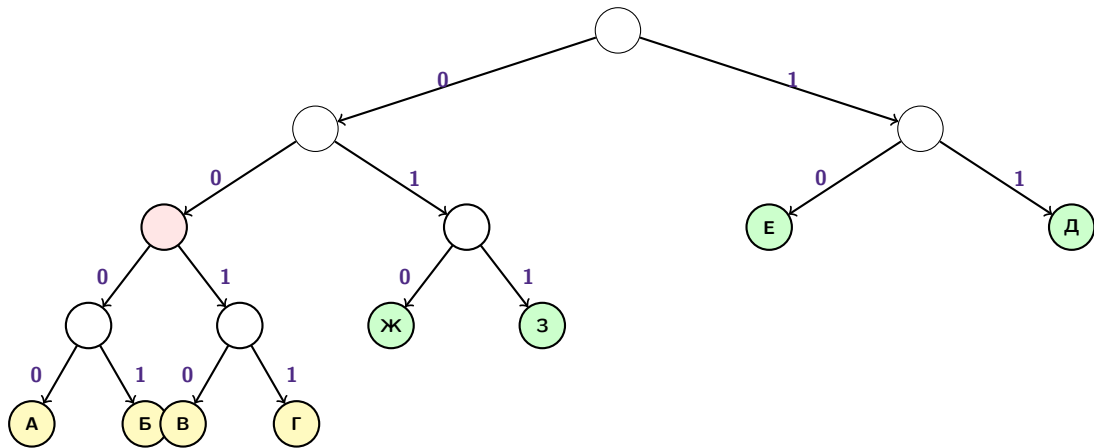
1000

Задача 2: условие

Задача

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Е - 10, Ж - 010, З - 011, Д - 11. Какое наименьшее количество двоичных знаков требуется для кодирования оставшихся букв? В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для букв А, Б, В, Г.

Задача 2 — дерево Фано



Задача 2 — анализ и ответ

Анализ

Нам нужно разместить 4 буквы. Свободен только корень **00**. Если расщеплять:

- 000(3), 0010(4), 00110(5), 00111(5) $\Rightarrow$ сумма 17
- 0000(4), 0001(4), 0010(4), 0011(4) $\Rightarrow$ сумма 16

Равномерное разбиение выгоднее. Все 4 буквы получают код длины 4.

Ответ

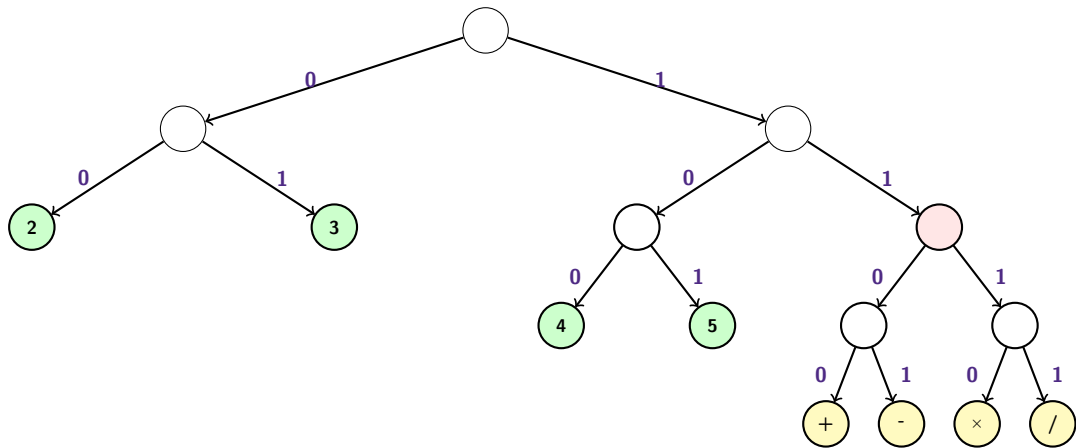
16

Задача 3: условие

Задача

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только цифры 2, 3, 4, 5 и четыре знака арифметических действий (+, -, ×, /). Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для цифр известны: 2 - 00, 3 - 01, 4 - 100, 5 - 101. Какое наименьшее количество двоичных знаков требуется для кодирования четырёх знаков арифметических действий? В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для знаков арифметических действий.

Задача 3 — дерево Фано



Задача 3 — анализ и ответ

Анализ

Нужно разместить 4 знака. Известна ветка 0 и 10. Свободна только ветка **11**. Расщепляем 11 на 4 листа, аналогично прошлой задаче, выгоднее всего сделать их равной длины. 1100, 1101, 1110, 1111 — все по 4 символа. Сумма $= 4 \times 4 = 16$.

Ответ

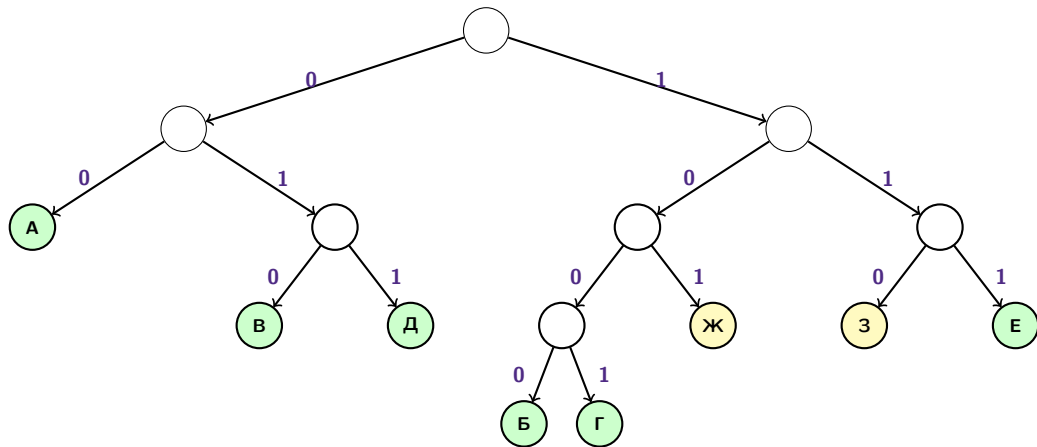
16

Задача 4: условие

Задача

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Укажите наименьшее количество знаков для кодирования двух оставшихся букв Ж, З, если Известно: А:00, Б:1000, В:010, Г:1001, Д:011, Е:111. В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для Ж, З.

Задача 4 — дерево Фано



Задача 4 — анализ и ответ

Анализ

Ветка 0 занята полностью. В ветке 1 свободны лишь два узла третьей длины: **101** и **110**. Мы назначаем их для букв Ж и З. Длины равны по 3. $3 + 3 = 6$.

Ответ

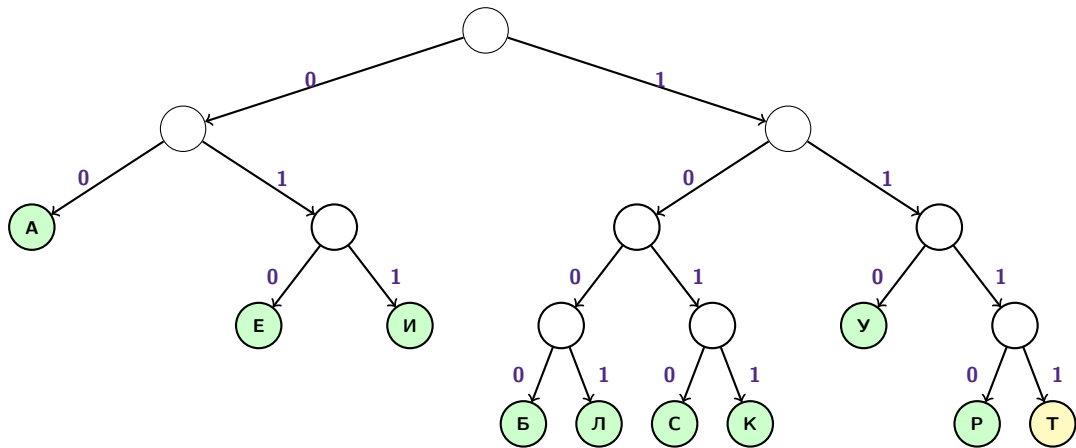
6

Задача 5: условие

Задача

Десять букв: А, Б, Е, И, К, Л, Р, С, Т, У. Известно: А:00, Б:1000, Е:010, И:011, К:1011, Л:1001, Р:1110, С:1010, У:110. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Т. Если таких слов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением.

Задача 5 — дерево Фано



Задача 5 — анализ и ответ

Анализ

Всё дерево занято плотно. Единственная свободная ветка — **1111**.

Ответ

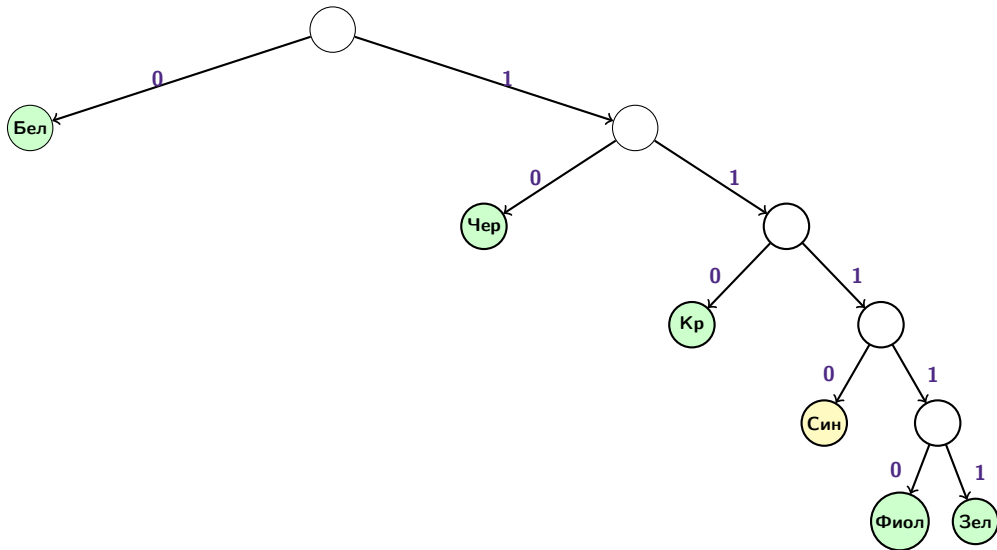
1111

Задача 6: условие

Задача

Для кодирования 6 красок применили неравномерный двоичный код. Белый:0, Зеленый:11111, Красный:110, Фиолетовый:11110, Черный:10. Укажите кратчайшее кодовое слово для кодирования синего, при котором выполняется условие Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Задача 6 — дерево Фано



Задача 6 — анализ и ответ

Анализ

В соответствии с построенным деревом, кратчайший свободный узел остался на уровне 4. Это узел **1110**.

Ответ

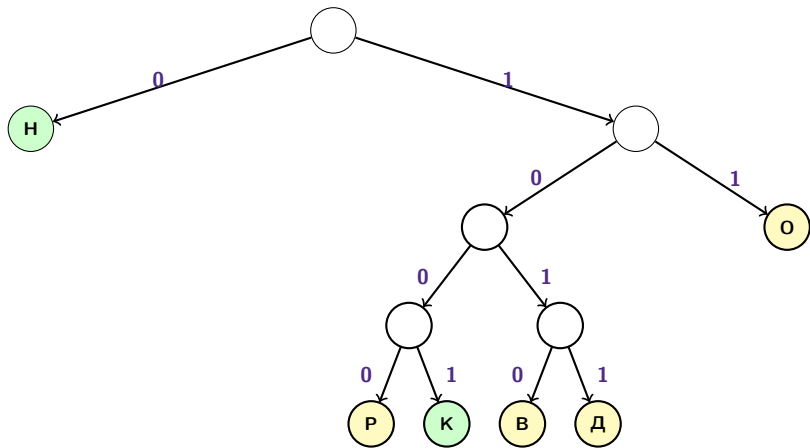
1110

Задача 7: условие

Задача

Набор: В, Д, К, Н, О, Р. Кодовые слова известны: Н - 0, К - 1001. Для четырёх оставшихся В, Д, О, Р кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КОНОВОД, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача 7 — дерево Фано



Задача 7 — анализ и ответ

Анализ слова КОНОВОД

В слове К(1), Н(1), О(3), В(1), Д(1), Р(0). Нам нужны 4 новые ветки: О, В, Д, Р. "О" должна иметь самый короткий код, так как встречается трижды! **Свободны в ветке 1:** 11, 101, 1000 (3 узла, а нужно 4).

- **Вариант 1 (как на дереве):** $O=11$ (длина 2). Расщепляем 101 $\rightarrow$ 1010, 1011. Новые узлы: 11(2), 1010(4), 1011(4), 1000(4). Длина: $4(K) + 6(O) + 1(H) + 4(V) + 4(D) = 19$. (Оптимально)
- **Вариант 2:** Расщепляем 11 $\rightarrow$ 110, 111. Длины 3, 3, 3, 4. Для О берем длину 3. Длина: $4(K) + 9(O) + 1(H) + 3(V) + 3(D) = 20$. Много.

Ответ

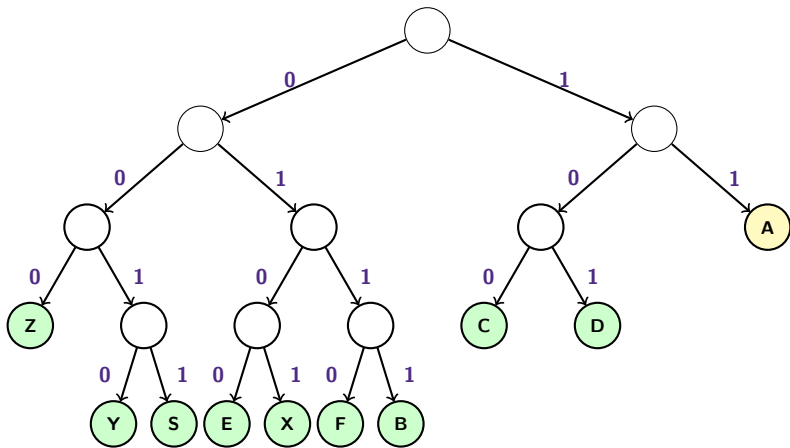
19

Задача 8: условие

Задача

A, B, C, D, E, F, S, X, Y, Z. Известно: B:0111, C:100, D:101, E:0100, F:0110, S:0011, X:0101, Y:0010, Z:000. Кратчайшее для A (наименьшее числовое)?

Задача 8 — дерево Фано



Задача 8 — анализ и ответ

Анализ

Все коды из ветки 0 и ветки 10 заняты. Единственная свободная ветка — **11**. Кратчайшее с наименьшим числовым: 11.

Ответ

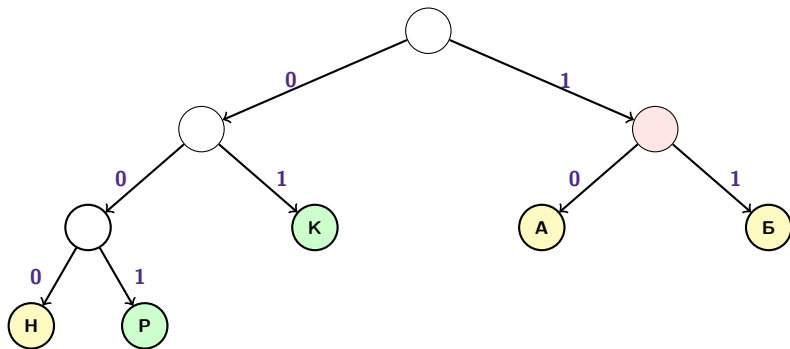
11

Задача 9: условие

Задача

Набор: А, Б, К, Р, Н. К:01, Р:001. Три буквы неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова БАРАБАН, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Задача 9 — дерево Фано



Задача 9 — анализ и ответ

Анализ

Слово: Б(2), А(3), Р(1), Н(1), К(0). К=01, Р=001.

Свободны: 000(3), 1(1). Расщепим $1 \rightarrow 10(2), 11(2)$. Узлы: 000, 10, 11. Назначаем А=10 (длина 2, т.к. 3 вхождения), Б=11, Н=000.

Сумма длин = $2 \times 2(Б) + 3 \times 2(А) + 1 \times 3(Р) + 1 \times 3(Н) = 4 + 6 + 3 + 3 = 16$.

Ответ

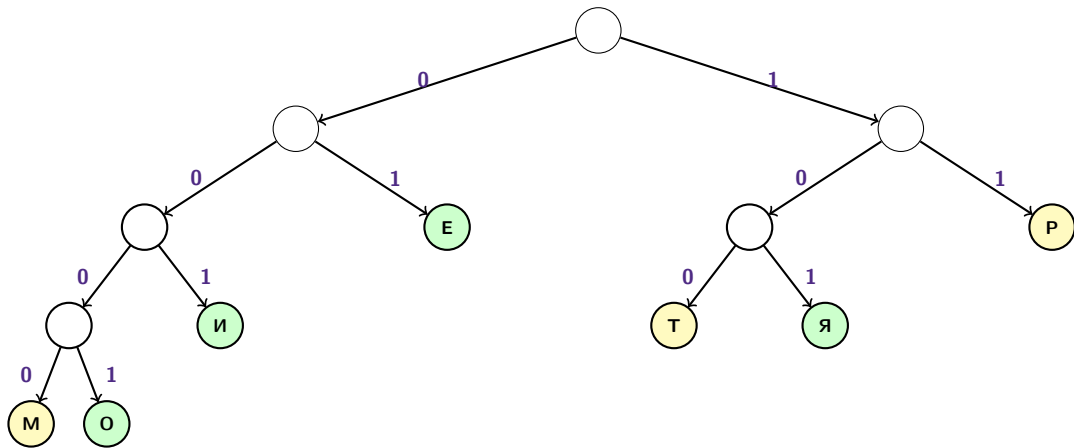
16

Задача 10: условие

Задача

Набор: Е, И, М, Т, О, Р, Я. Е:01, И:001, О:0001, Я:101. Какое наименьшее количество двоичных знаков требуется для кодирования слова ТЕРРИТОРИЯ?

Задача 10 — дерево Фано



Задача 10 — анализ и ответ

Анализ

ТЕРРИТОРИЯ $\rightarrow$ Т(2), Е(1), Р(3), И(2), О(1), Я(1), М(0). Известно: Е:01, И:001, О:0001, Я:101. Свободны 0000(4), 100(3), 11(2).

Так как Р встречается 3 раза (чаще всего), назначаем Р=11. Затем Т=100. Для неиспользуемой М оставляем самый длинный код М=0000.

Сумма длин = $2 \times 3(T) + 1 \times 2(E) + 3 \times 2(P) + 2 \times 3(I) + 1 \times 4(O) + 1 \times 3(Я) = 6 + 2 + 6 + 6 + 4 + 3 = 27$.

Ответ

27